COURS 1

Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : reconnaître une fonction polynôme de degré 2, calculer des images et tracer sa parabole.

50 min

I. Fonction polynôme de degré 2

DÉFINITION · FONCTION POLYNÔME DE DEGRÉ 2

Une fonction polynôme de degré 2 est une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$, où a, b et c sont des nombres réels **avec $a \neq 0$**.

Les nombres a, b et c sont **les coefficients de f**.

L'écriture $ax^2 + bx + c$ est **la forme développée** de $f(x)$.

EXEMPLE 1



Un magasin de sport vend des gourdes isothermes. Au prix de x euros, il en vend $(60 - 3x)$ par semaine. Sa recette de la semaine, en euros, est :

$$R(x) = x(60 - 3x)$$

1. Développe $R(x)$ pour l'écrire sous la forme $ax^2 + bx + c$. RÉA

   $R(x) = 60x - 3x^2 = -3x^2 + 60x$

2. Donne les valeurs de a, b et c. APP

   $a = -3$, $b = 60$ et $c = 0$

3. Explique pourquoi R est une fonction polynôme de degré 2. VAL

   $R(x)$ s'écrit $ax^2 + bx + c$ avec $a = -3$, qui n'est pas nul.

II. Calculer une image

MÉTHODE · CALCULER UNE IMAGE

Pour calculer l'image d'un nombre par f, on remplace **x par ce nombre** dans l'expression de $f(x)$.

On calcule **d'abord les carrés**, puis les produits, puis les sommes.

Un nombre négatif s'écrit **entre parenthèses** : $(-3)^2 = 9$.

Le point de coordonnées $(x_0 ; y_0)$ appartient à la courbe de f lorsque $f(x_0) = y_0$.

COURS 1

Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : reconnaître une fonction polynôme de degré 2, calculer des images et tracer sa parabole.

50 min

EXEMPLE 2



Un vendeur de casquettes en vend 20 par jour à 30 €. Pour chaque euro de remise, il en vend 4 de plus. Avec une remise de x euros, sa recette du jour, en euros, est :

$$R(x) = -4x^2 + 100x + 600$$

1 Calcule $R(0)$. Que représente ce nombre ? RÉA COM

$R(0) = 600$: sans remise, la recette est de 600 €.

2 Calcule $R(5)$. RÉA

$R(5) = -4 \times 25 + 500 + 600 = 1\,000$

3 Calcule $R(10)$. RÉA

$R(10) = -4 \times 100 + 1\,000 + 600 = 1\,200$

4 Le point de coordonnées (15 ; 1 200) appartient-il à la courbe de R ? Justifie. VAL

Oui, car $R(15) = -900 + 1\,500 + 600 = 1\,200$.

III. Représentation graphique

DÉFINITION · PARABOLE

Dans un repère, la courbe représentative d'une fonction polynôme de degré 2 est **une parabole**.

Pour la tracer, on calcule **un tableau de valeurs**, on place les points, puis on les relie **par une courbe régulière**.

COURS 1

Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : reconnaître une fonction polynôme de degré 2, calculer des images et tracer sa parabole.

50 min

EXEMPLE 3

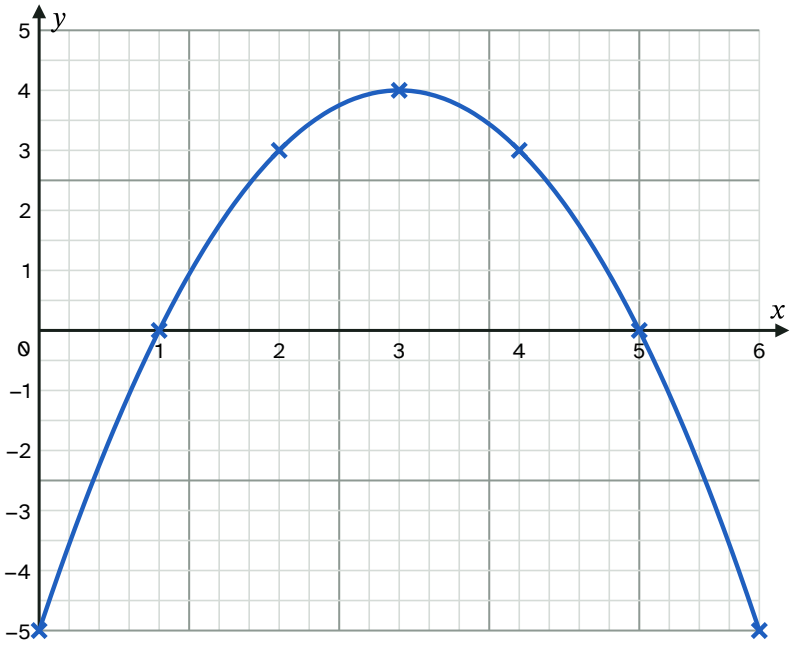
Le bénéfice mensuel d'une marque de cosmétiques, en milliers d'euros, pour x milliers de produits vendus ($0 \leq x \leq 6$), est :

$$B(x) = -x^2 + 6x - 5$$

1 Complète le tableau de valeurs de la fonction B. RÉA

x	0	1	2	3	4	5	6
$B(x)$	**−5**	**0**	**3**	**4**	**3**	**0**	**−5**

2 Place les points du tableau dans le repère ci-dessous, puis trace la courbe de B. RÉA



1 carreau : 0,25 en abscisse, 0,5 en ordonnée.

3 Pour combien de produits vendus le bénéfice est-il le plus grand ? Quel est ce bénéfice ? ANA COM

Pour 3 000 produits : le bénéfice est alors de 4 000 €.